



ABLESTACK Online Docs  
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

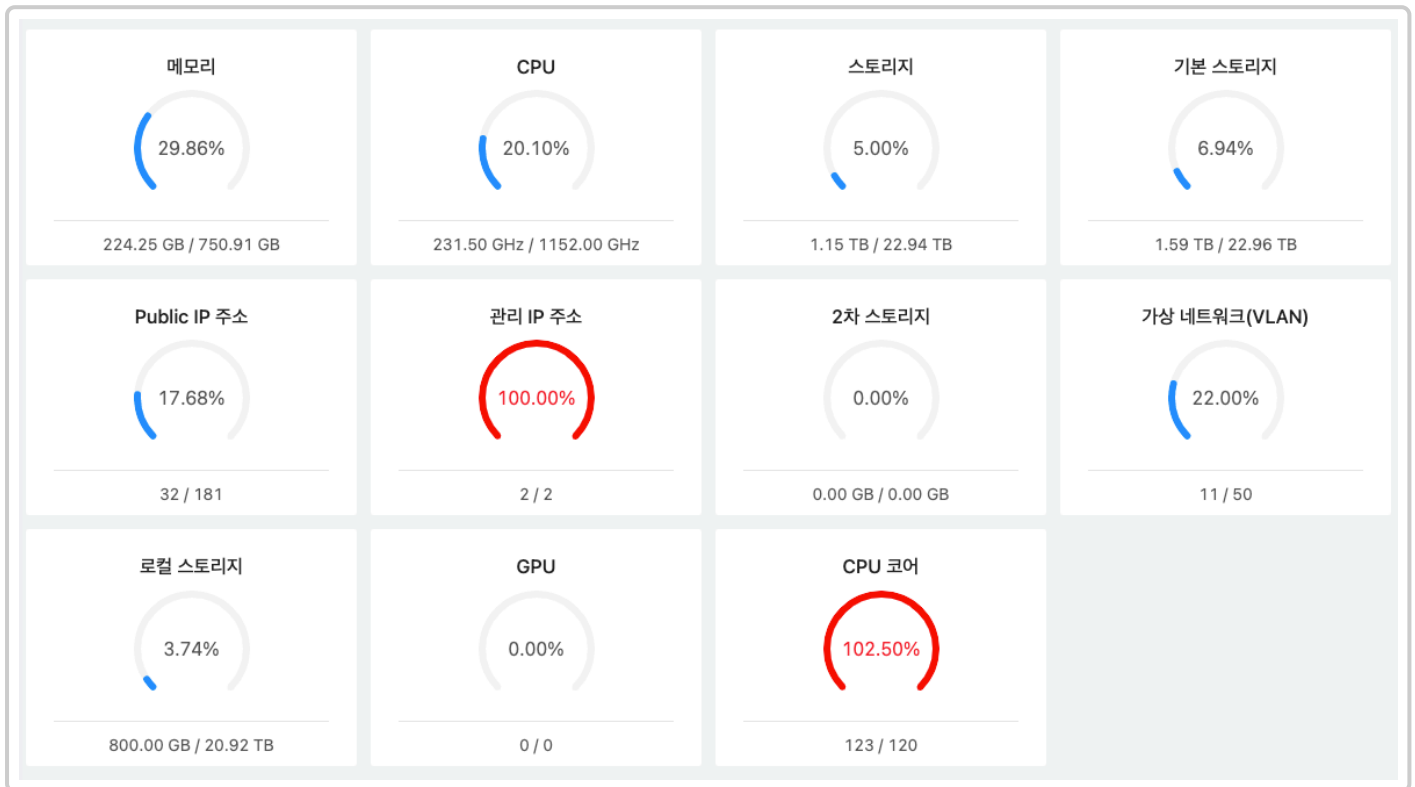
# 문제해결사례

# 문제유형

## 2차스토리지 연결이 안되는 현상

### [문제유형]

초기 구성 혹은 운영 중 Secondary Storage VM Agent 상태가 "disconnect" 혹은 "Alert" 상태가 되어 2차 스토리지와 관련된 작업에 에러가 있거나 2차 스토리지 용량 표기가 안되는 현상



ssvm에 접속해서

(접속하는 방법은 웹에서 웹콘솔로 접속하거나 ssvm 이 있는 호스트에 접속해서 virsh console s-oo-oo 로 접속)

tail -f /var/log/cloud.log 를 확인하여 다음과 같은 에러메시지가 나온다면

에러메시지

### Error

Unable to start agent: Resource class not found: com.cloud.storage.resource.PremiumSecondaryStorageResource due to: java.lang.ClassNotFoundException: com.cloud.storage.resource.PremiumSecondaryStorageResource

### [조치방법]

/var/cache/cloud/cmdline 파일을 vi 편집기로 연 후에

### 원본 cmdline 파일 내용

```
template=domP type=secstorage host=10.10.1.10 port=8250 name=s-4-VM zone=1 pod=11 guid=s-4-VM workers=5
resource=com.cloud.storage.resource.PremiumSecondaryStorageResource instance=SecStorage sslcopy=false
role=templateProcessor mtu=1500 ethh 2ip=10.10.1.22 eth2mask=255.255.0.0 gateway=10.10.0.1
public.network.device=eth22 eth0ip=169.254.154.163 eth0mask=255.255.0.0 eth1ip=10.10.1.14
eth1mask=255.255.0.0 mgmtcidr=10.10.0.0/16 localgw=10.10.0.1 private.network.device=eth1 internall
dns1=10.10.0.1 dns1=8.8.8.8 nfsVersion=nulll
```

resource 태그값을 수정 resource=com.cloud.storage.resource.PremiumSecondaryStorageResource

-> resource=org.apache.cloudstack.storage.resource.NfsSecondaryStorageResource

### 수정된 cmdline 파일 내용

```
template=domP type=secstorage host=10.10.1.10 port=8250 name=s-4-VM zone=1 pod=11 guid=s-4-VM workers=5
resource=org.apache.cloudstack.storage.resource.NfsSecondaryStorageResource instance=SecStorage
sslcopy=false role=templateProcessor mtu=1500 ethh 2ip=10.10.1.22 eth2mask=255.255.0.0 gateway=10.10.0.1
public.network.device=eth22 eth0ip=169.254.154.163 eth0mask=255.255.0.0 eth1ip=10.10.1.14
eth1mask=255.255.0.0 mgmtcidr=10.10.0.0/16 localgw=10.10.0.1 private.network.device=eth1 internall
dns1=10.10.0.1 dns1=8.8.8.8 nfsVersion=nulll
```

혹은 다음의 스크립트 실행 - 해당부분을 바꿔주는 스크립트

```
sed -i
's${resource=com.cloud.storage.resource.PremiumSecondaryStorageResource}${resource=org.apache.cloud
stack.storage.resource.NfsSecondaryStorageResource}' /var/cache/cloud/cmdline
```

수정한 후에 에이전트 재실행

```
systemctl restart cloud
```

## 디스크 장애(불량)으로 교체하는 방법

### [문제유형]

디스크의 하드웨어 장애 혹은 논리적인 장애로 인하여 OSD가 정상적이지 않아 해당 OSD가 down 혹은 out 되고, 재시작이 안 되는 현상

### [조치방법]

SCVM에 접속하여 다음의 절차를 진행하여 교체

#### 1. 장애가 발생한 OSD out

```
ceph osd out osd.{osd_id}
```

#### 2. 해당 OSD 서비스를 정지

```
systemctl stop ceph-osd@{osd_id}
```

### 3. 해당 OSD를 포맷

```
ceph-volume lvm zap /dev/{device_id} --destroy
```

#### Info

해당 OSD가 어떤 디바이스인지 알기 위해서는 "ceph-volume lvm list"를 통하여 osd.id의 devices 정보를 확인

(osd 정보가 남아있을 경우 다음 4,5 절차 진행)

### 4. 장애가 발생한 OSD를 제거

```
ceph osd rm osd.{osd_id}
```

### 5. 제거한 OSD를 Crushmap에서 제거

```
ceph osd crush rm osd.{osd_id}
```

### 6. 제거한 OSD를 Auth에서 제거

```
ceph auth rm osd.{osd_id}
```

#### Note

디스크를 추가 시에는 해당 초기 구성방법에 따라 Raid에 인식이 되어야 하며 OS 상에서도 인식이 되어야 합니다 경우에 따라서는 호스트 혹은 scvm의 재기동이 필요합니다.

### 7. 추가된 디스크를 OSD로 배포

#### Info

7번의 절차는 ceph 계정으로 실행하여야 합니다. "su - ceph "

```
ceph-deploy osd create --data /dev/{device_id} --bluestore {scvm이름}
```

해당 작업 중에 다음과 같은 에러가 발생하는 경우에는

#### Error

```
[ceph_deploy.osd][DEBUG ] Deploying osd to scvm3
[ceph_deploy.osd][ERROR ] RuntimeError: config file /etc/ceph/ceph.conf exists with different content; use --
overwrite-conf to overwrite
[ceph_deploy][ERROR ] GenericError: Failed to create 1 OSDs
```

"/etc/ceph/ceph.conf" 파일을 ceph 계정 홈 디렉토리(현재작업중인 디렉토리)로 복사(이미 있는 경우 덮어쓰기)한 후에 다시 실행 합니다.

#### 8. 배포된 OSD를 풀에 추가

```
ceph osd crush move osd.{osd_id} host={host명}
```

#### Info

host명은 "ceph osd tree" 의 결과에서 host 항목의 이름입니다

#### 9. OSD에 가중치 할당(구 버전에서만 적용)

```
ceph osd crush reweight-subtree {pool-name} 1
```

#### 10. 자동으로 밸런싱이 실행되며 완료 됩니다

### 기본스토리지 추가 시 RBD RADOS 시크릿 키 에러 발생 시

#### [문제유형]

기본스토리지 RBD 프로토콜 형태로 추가 시 RADOS 시크릿 오류로 추가가 되지 않는 현상

#### [조치방법]

RADOS 시크릿 키에 특수기호(/)가 포함될 경우 오류가 발생하며 이와 같은 경우에는 RADOS 시크릿 키를 새로 생성하여 입력하여야 합니다.

정상적인 시크릿 키 형식(예) : AQAi2gBhhph/HBAAf5MgATyuQPI6KaiBooyXzw==

오류가 발생하는 시크릿 키 형식(예) : AQAy2gBhk7i/OhAAoEUC5/A9lt2P2jQsJcJbMg==

시크릿 키를 새로 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

#### Note

기존에 생성되어 있는 admin 사용자는 수정 및 삭제가 불가능합니다.

새로운 사용자명으로 시크릿 키를 생성하고 만약 새로 생성된 시크릿 키에서도 특수기호(/)가 포함되어 있다면 해당 사용자명을 삭제 후 다시 생성하시면 됩니다

1. glue 관리 콘솔(scvm에 ssh로) 접속 합니다
2. 다음의 명령어를 통하여 시크릿키 생성합니다.

```
ceph auth get-or-create client.사용자명 mon 'allow *' osd 'allow *' mds 'allow *' mgr 'allow *'
```

3. 생성된 키를 확인 합니다.

```
[client.ablecube]
key = AQDkcBNhsEsFKBAAyuchQ6S+wfXaYk0S1M98vw==
```

4. 만일 생성된 키에 특수 문자(/)가 포함이 되어 있으면 다음의 명령어를 통하여 사용자를 삭제한 후 다시 생성합니다.

```
ceph auth del client.사용자명
```

5. 생성된 시크릿 키를 복사하여 기본 스토리지 추가 시 사용합니다.

6. 기본 스토리지 추가 시 **RADOS 사용자** 항목에는 새로 생성한 사용자를 입력합니다.

## OSD META 용량이 (near)Full이 발생하는 경우

### [문제유형]

실제 데이터 사용은 미비하나 META가 비정상적으로 많이 사용되어 OSD의 (near)Full 이 발생하는 현상

Every 0.1s: ceph osd df Mon S

| ID                                   | CLASS | WEIGHT  | REWEIGHT | SIZE    | USE      | DATA    | OMAP    | META     | AVAIL   | %USE  | VAR  | PGS |
|--------------------------------------|-------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|-------|------|-----|
| 30                                   | ssd   | 1.00000 | 1.00000  | 745 GiB | 4.0 GiB  | 3.0 GiB | 43 KiB  | 1024 MiB | 741 GiB | 0.53  | 0.01 | 263 |
| 31                                   | ssd   | 1.00000 | 1.00000  | 745 GiB | 4.0 GiB  | 3.0 GiB | 39 KiB  | 1024 MiB | 741 GiB | 0.54  | 0.01 | 252 |
| 32                                   | ssd   | 1.00000 | 1.00000  | 745 GiB | 4.1 GiB  | 3.1 GiB | 40 KiB  | 1024 MiB | 741 GiB | 0.54  | 0.01 | 253 |
| 24                                   | ssd   | 1.00000 | 1.00000  | 894 GiB | 401 GiB  | 399 GiB | 31 KiB  | 1.4 GiB  | 494 GiB | 44.80 | 0.77 | 123 |
| 25                                   | ssd   | 1.00000 | 1.00000  | 894 GiB | 429 GiB  | 427 GiB | 47 KiB  | 1.9 GiB  | 466 GiB | 47.92 | 0.83 | 137 |
| 26                                   | ssd   | 1.00000 | 1.00000  | 894 GiB | 398 GiB  | 396 GiB | 31 KiB  | 1.4 GiB  | 497 GiB | 44.47 | 0.77 | 118 |
| 27                                   | ssd   | 1.00000 | 1.00000  | 894 GiB | 376 GiB  | 375 GiB | 23 KiB  | 1.4 GiB  | 518 GiB | 42.06 | 0.73 | 118 |
| 28                                   | ssd   | 1.00000 | 1.00000  | 894 GiB | 428 GiB  | 426 GiB | 63 KiB  | 1.4 GiB  | 467 GiB | 47.82 | 0.83 | 129 |
| 29                                   | ssd   | 1.00000 | 1.00000  | 894 GiB | 471 GiB  | 470 GiB | 51 KiB  | 1.5 GiB  | 423 GiB | 52.70 | 0.91 | 143 |
| 0                                    | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 67 GiB   | 66 GiB  | 24 KiB  | 1024 MiB | 1.0 TiB | 6.00  | 0.10 | 148 |
| 3                                    | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 55 GiB   | 54 GiB  | 24 KiB  | 1024 MiB | 1.0 TiB | 4.92  | 0.09 | 121 |
| 6                                    | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 59 GiB   | 58 GiB  | 24 KiB  | 1024 MiB | 1.0 TiB | 5.29  | 0.09 | 125 |
| 9                                    | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 58 GiB   | 57 GiB  | 24 KiB  | 1024 MiB | 1.0 TiB | 5.22  | 0.09 | 130 |
| 12                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 52 GiB   | 51 GiB  | 24 KiB  | 1024 MiB | 1.0 TiB | 4.65  | 0.08 | 109 |
| 15                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 894 GiB  | 52 GiB  | 24 KiB  | 843 GiB  | 223 GiB | 80.02 | 1.38 | 114 |
| 18                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 1014 GiB | 65 GiB  | 24 KiB  | 949 GiB  | 103 GiB | 90.75 | 1.57 | 140 |
| 21                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 957 GiB  | 60 GiB  | 24 KiB  | 897 GiB  | 161 GiB | 85.63 | 1.48 | 129 |
| 1                                    | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 992 GiB  | 64 GiB  | 24 KiB  | 928 GiB  | 126 GiB | 88.70 | 1.53 | 134 |
| 4                                    | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 1.0 TiB  | 67 GiB  | 24 KiB  | 969 GiB  | 81 GiB  | 92.74 | 1.60 | 146 |
| 7                                    | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 148 GiB  | 59 GiB  | 24 KiB  | 89 GiB   | 970 GiB | 13.26 | 0.23 | 125 |
| 10                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 122 GiB  | 55 GiB  | 0 B     | 66 GiB   | 996 GiB | 10.87 | 0.19 | 124 |
| 13                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 988 GiB  | 59 GiB  | 24 KiB  | 929 GiB  | 130 GiB | 88.41 | 1.53 | 127 |
| 16                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 983 GiB  | 58 GiB  | 24 KiB  | 925 GiB  | 135 GiB | 87.96 | 1.52 | 121 |
| 19                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 995 GiB  | 59 GiB  | 24 KiB  | 936 GiB  | 123 GiB | 89.00 | 1.54 | 130 |
| 22                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 1004 GiB | 61 GiB  | 24 KiB  | 943 GiB  | 114 GiB | 89.78 | 1.55 | 136 |
| 2                                    | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 870 GiB  | 46 GiB  | 24 KiB  | 824 GiB  | 247 GiB | 77.86 | 1.35 | 94  |
| 5                                    | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 1.0 TiB  | 62 GiB  | 24 KiB  | 969 GiB  | 87 GiB  | 92.22 | 1.59 | 139 |
| 8                                    | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 1.0 TiB  | 64 GiB  | 24 KiB  | 981 GiB  | 73 GiB  | 93.47 | 1.62 | 134 |
| 11                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 961 GiB  | 56 GiB  | 24 KiB  | 905 GiB  | 157 GiB | 85.95 | 1.49 | 117 |
| 14                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 956 GiB  | 55 GiB  | 24 KiB  | 901 GiB  | 161 GiB | 85.56 | 1.48 | 118 |
| 17                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 1.0 TiB  | 63 GiB  | 24 KiB  | 978 GiB  | 77 GiB  | 93.15 | 1.61 | 141 |
| 20                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 1.0 TiB  | 66 GiB  | 24 KiB  | 1007 GiB | 45 GiB  | 95.99 | 1.66 | 138 |
| 23                                   | hdd   | 1.00000 | 1.00000  | 1.1 TiB | 997 GiB  | 59 GiB  | 24 KiB  | 938 GiB  | 120 GiB | 89.22 | 1.54 | 132 |
| TOTAL                                |       |         |          | 34 TiB  | 19 TiB   | 3.8 TiB | 920 KiB | 16 TiB   | 14 TiB  | 57.84 |      |     |
| MIN/MAX VAR: 0.01/1.66 STDDEV: 36.99 |       |         |          |         |          |         |         |          |         |       |      |     |

### [조치방법]

다음의 명령어를 통하여 OSD의 META Data를 정리합니다

```
ceph tell osd.{osd.id} compact
```

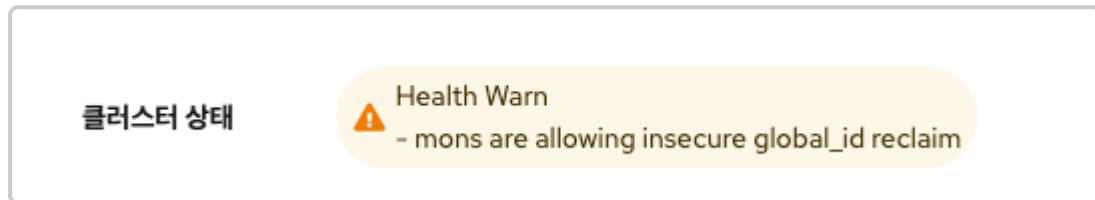
만일 모든 OSD를 전체 정리가 필요하다면 다음의 명령어를 통하여 한번에 적용합니다.

```
ceph tell osd.* compact
```

## 스토리지 클러스터 상태가 reclaim 관련 Warn 인 경우

### [문제유형]

스토리지 클러스터의 상태가 Warn 이고, 메시지가 "mons are allowing insecure global\_id reclaim"로 나오는 경우



Ceph 14.2.20 릴리스와 함께 Ceph 인증 프레임워크에서 보안 취약점이 해결되어 클러스터가 패치되면서 경고가 표시되는 현상

### [조치방법]

다음의 명령어를 통하여 경고메시지를 예외처리 합니다.

```
ceph config set mon mon_warn_on_insecure_global_id_reclaim false
ceph config set mon mon_warn_on_insecure_global_id_reclaim_allowed false
```

향 후 버전패치가 완료되는 경우에는 다음의 명령어를 통하여 경고를 활성화 합니다

```
ceph config set mon mon_warn_on_insecure_global_id_reclaim true
ceph config set mon mon_warn_on_insecure_global_id_reclaim_allowed true
ceph config set mon auth_allow_insecure_global_id_reclaim false
```

# ABLESTACK Online Docs